

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN



**PROYECTO 2: Sistema de Evaluación Académica Basado en
Inferencia Lógica**

Proyecto de Unidad

Integrantes:

Dennis Patricio Criollo Chushig
Cristopher Daniel Lanchimba Carvajal
Didier Robin Elbay Enriquez
Felipe Sebastián Moreno Loza

Asignatura: Modelos Discretos

Mayo 2026

1. Modelado de Variables y Principios de Conteo

La teoría de conjuntos y los principios fundamentales de conteo constituyen herramientas esenciales en el diseño de sistemas de clasificación y toma de decisiones, ya que permiten describir de manera estructurada los posibles estados de un sistema discreto (Rosen, 2019). En este contexto, el sistema de evaluación académica se modela mediante variables categóricas que representan las características principales del desempeño estudiantil. La representación mediante conjuntos discretos permite describir formalmente el espacio de estados del sistema y facilita el análisis matemático posterior (Biggs, 2002).

1.1. Definición de Dominios

Sea el sistema dependiente de tres conjuntos finitos (Johnsonbaugh, 2017):

- **Conjunto P (Promedio de Calificaciones):** Se establecen tres categorías de rendimiento académico:

- p_1 : Alto si Promedio $\geq 8,5$
- p_2 : Medio si $7,0 \leq \text{Promedio} < 8,5$
- p_3 : Bajo si Promedio $< 7,0$

Por lo tanto, $|P| = 3$.

- **Conjunto A (Asistencia):** El criterio de asistencia se define de manera binaria:

- a_1 : Cumple si $x \geq 75\%$
- a_2 : No cumple si $x < 75\%$

De esta manera, $|A| = 2$.

- **Conjunto C (Cumplimiento de Actividades):** Se consideran tres niveles de cumplimiento:

- c_1 : Completo

- c_2 : Parcial
- c_3 : Nulo.

Por consiguiente, $|C| = 3$.

1.2. Aplicación del Principio Fundamental del Conteo

El principio multiplicativo establece que, cuando un proceso está compuesto por varias etapas independientes, el número total de resultados posibles se obtiene multiplicando el número de alternativas de cada etapa (Lipschutz y Lipson, 2009). En consecuencia, el número total de estados académicos posibles viene dado por:

$$N = |P| \times |A| \times |C| \quad (1)$$

Sustituyendo los valores definidos:

$$N = 3 \times 2 \times 3 = 18 \quad (2)$$

Por lo tanto, existen dieciocho estados académicos diferentes dentro del sistema. A continuación, en la Tabla 1, se detallan ejemplos representativos de estas transiciones y estados configurados.

Tabla 1: Ejemplos de Estados Académicos Basados en las Combinaciones de Dominios

Estado	Promedio (P)	Asistencia (A)	Actividades (C)	Descripción del Estado
(p_1, a_1, c_1)	Alto ($\geq 8,5$)	Cumple ($\geq 75\%$)	Completo	Rendimiento óptimo general.
(p_2, a_1, c_2)	Medio ($7,0 \leq P < 8,5$)	Cumple ($\geq 75\%$)	Parcial	Desempeño regular.
(p_3, a_2, c_3)	Bajo ($< 7,0$)	No cumple ($< 75\%$)	Nulo	Estado crítico de reprobación.

1.3. Análisis Combinatorio

Cuando el orden de ocurrencia de los eventos no altera el resultado final, las combinaciones constituyen la herramienta matemática adecuada para determinar las agrupaciones posibles (Gri-

maldi, 2004). Sea un conjunto de $n = 3$ evaluaciones donde el estudiante debe aprobar al menos $k = 2$ de ellas. Aplicando el coeficiente binomial:

$$C(n, k) = \frac{n!}{k!(n - k)!} \quad (3)$$

se obtiene:

$$C(3, 2) = \frac{3!}{2!(3 - 2)!} = \frac{3 \times 2 \times 1}{(2 \times 1)(1)} = 3 \quad (4)$$

Por consiguiente, existen tres maneras distintas de formar subconjuntos de evaluaciones aprobadas, independientemente del orden cronológico en que estas se produzcan.

2. Probabilidad Discreta y Transición de Estados

La teoría de la probabilidad constituye una herramienta fundamental para modelar sistemas con incertidumbre y analizar eventos condicionados por información previa (Ross, 2014). En la presente sección se analiza formalmente la transición desde el estado de recuperación (S_{rec}) hacia el estado de aprobación (S_{apr}), la cual depende del examen final y de la asistencia global.

2.1. Probabilidades Condicionales

Se consideran las siguientes distribuciones:

- $P(a_1) = 0,60$ (donde a_1 : buena asistencia)
- $P(a_2) = 0,40$ (donde a_2 : mala asistencia)

Asimismo, se establecen las probabilidades condicionales empíricas:

- $P(S_{\text{apr}} | a_1) = 0,75$
- $P(S_{\text{apr}} | a_2) = 0,20$

Las probabilidades condicionadas permiten incorporar información previa en la estimación de eventos futuros (Ross, 2014).

2.2. Aplicación del Teorema de la Probabilidad Total

De acuerdo con el teorema de la probabilidad total, la probabilidad global de transición se calcula mediante:

$$P(S_{\text{apr}} | S_{\text{rec}}) = P(S_{\text{apr}} | a_1)P(a_1) + P(S_{\text{apr}} | a_2)P(a_2) \quad (5)$$

Sustituyendo los valores definidos:

$$P(S_{\text{apr}} | S_{\text{rec}}) = (0,75)(0,60) + (0,20)(0,40) = 0,45 + 0,08 = 0,53 \quad (6)$$

Por lo tanto, un estudiante en recuperación presenta una probabilidad del 53 % de alcanzar el estado de aprobación.

2.3. Conclusión del Modelo Probabilístico

Los resultados muestran que el historial académico influye significativamente en las probabilidades de éxito futuras. En consecuencia, la asistencia actúa como una variable que incrementa indirectamente las posibilidades de aprobación.

3. Validación del Sistema mediante Inducción Matemática

La inducción matemática constituye uno de los métodos de demostración más importantes en matemáticas discretas, ya que permite verificar la validez de una proposición para un número infinito de casos (Epp, 2011). Sea $P(n)$ la proposición que dicta que el sistema determina correctamente el cumplimiento completo de una secuencia de n actividades académicas, mediante la regla:

$$C(n) = C(n - 1) \wedge E(n) \quad (7)$$

donde $C(n)$ es el cumplimiento de las primeras n actividades y $E(n)$ es la entrega de la actividad n .

3.1. Desarrollo Inductivo

- **Caso Base:** Para $n = 1$, $C(1) = E(1)$. La proposición es verdadera, cumpliendo el caso inicial.
- **Hipótesis Inductiva:** Se supone verdadera la proposición $P(k)$, es decir, el sistema evalúa de forma correcta las primeras k actividades.
- **Paso Inductivo:** Para la actividad siguiente $(k + 1)$:

$$C(k + 1) = C(k) \wedge E(k + 1) \quad (8)$$

Dado que $C(k)$ es correcto por la hipótesis inductiva y la operación lógica de conjunción conserva la consistencia, entonces $C(k + 1)$ también es correcto.

Por lo tanto, se concluye que la proposición es válida para todo $n \geq 1$ (Graham et al., 1994).

4. Conjuntos Parcialmente Ordenados (POSET) y Diagrama de Hasse

Los conjuntos parcialmente ordenados constituyen una herramienta matemática utilizada para representar jerarquías y estructuras de orden sobre elementos discretos (Rosen, 2019). Sea el conjunto de estados finales de rendimiento académico:

$$E = \{R_{\text{tot}}, R_{\text{as}}, R_{\text{act}}, R_{\text{ec}}, A_{\text{reg}}, A_{\text{exc}}\} \quad (9)$$

donde se representan los estados de reprobación total, reprobación por asistencia, reprobación por actividades, recuperación, aprobación regular y aprobación con excelencia, respectivamente.

Para estructurar la jerarquía institucional y de exigencia de estos estados, se define una relación de orden parcial $\preceq$ basada en el grado de suficiencia y el mérito académico, tal que $x \preceq y$ si el estado y representa un desempeño jerárquicamente superior o igual a x . La relación satisface las propiedades de reflexividad, antisimetría y transitividad, garantizando la correcta representación jerárquica del sistema (Johnsonbaugh, 2017).

De acuerdo con los criterios normativos, las relaciones de transitividad directa e inmediata del sistema quedan modeladas mediante las aristas que se ilustran de forma visual a través del Diagrama de Hasse en la Figura 1.

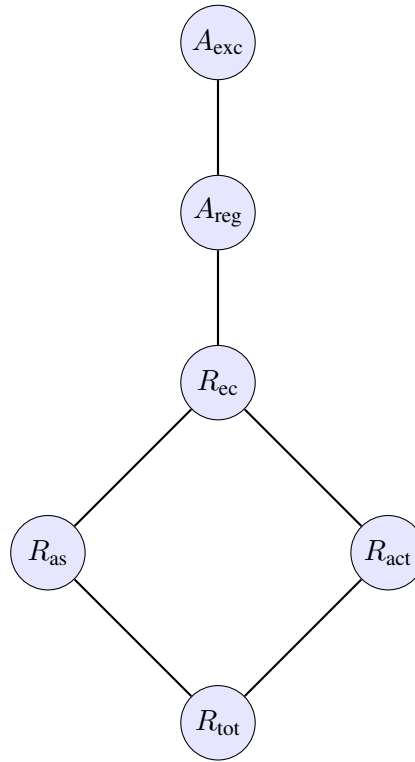


Figura 1: Diagrama de Hasse para el ordenamiento jerárquico del rendimiento académico.

5. Análisis de Complejidad Computacional

La complejidad computacional permite evaluar el rendimiento y el consumo de recursos de los algoritmos en función del tamaño de los datos de entrada (Cormen et al., 2022). Dado que la cardinalidad para clasificar a un estudiante individual es constante, el tiempo requerido es $O(1)$. Cuando se requiere recorrer el grafo asociado al diagrama de Hasse mediante algoritmos como DFS, la complejidad viene dada por:

$$O(|V| + |E|) \quad (10)$$

donde $|V|$ es el número de vértices y $|E|$ el de aristas. Para un conjunto de m estudiantes, la complejidad total es lineal, $O(m)$, evitando costos cuadráticos innecesarios (Cormen et al., 2022).

6. Conclusiones

- El sistema posee 18 estados académicos posibles derivados de la combinación de variables estructurales.
- La probabilidad de transición de recuperación a aprobación se sitúa en un 53 %.
- La inducción matemática valida analíticamente las reglas operativas del sistema.
- El uso de POSET y diagramas estructurados facilita la organización lógica del progreso académico.
- La complejidad lineal $O(m)$ certifica la eficiencia del sistema para grandes cantidades de datos.

Referencias

- Biggs, N. L. (2002). *Discrete Mathematics* (2.^a ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198507185.001.0001>.
- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., y Stein, C. (2022). *Introduction to Algorithms* (4.^a ed.). MIT Press.
- Epp, S. S. (2011). *Discrete Mathematics with Applications* (4.^a ed.). Cengage Learning.
- Graham, R. L., Knuth, D. E., y Patashnik, O. (1994). *Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science* (2.^a ed.). Addison-Wesley. <https://doi.org/10.5555/561914>.
- Grimaldi, R. P. (2004). *Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction* (5.^a ed.). Pearson.
- Johnsonbaugh, R. (2017). *Discrete Mathematics* (8.^a ed.). Pearson.
- Lipschutz, S., y Lipson, M. (2009). *Schaum's Outline of Discrete Mathematics* (3.^a ed.). McGraw-Hill. <https://doi.org/10.1036/0071615865>.
- Rosen, K. H. (2019). *Discrete Mathematics and Its Applications* (8.^a ed.). McGraw-Hill Education. <https://doi.org/10.1036/0073383090>.
- Ross, S. M. (2014). *Introduction to Probability Models* (11.^a ed.). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/C2012-0-06283-0>.